

تقرير تقييم شامل · تحليل تقني وتجاري وخطة ربح

LinguaVerse

تطبيق تعلّم اللغات بالذكاء الاصطناعي — Android · Kotlin · Gemini

تقييم هندسي وتجاري كامل للمستودع MOT1209/Englisch-app بناءً على قراءة الكود المصدري سطرًا بسطر (5,345 سطر Kotlin عبر 30 ملفًا) وسجل الالتزامات وتقرير التدقيق المرفق: الطريقة المعمارية الحالية، والحكم النهائي بين نموذج SaaS والتطبيق المستقل القابل للنشر على Google Play، ونقاط الضعف مرتبة بالأولوية، وخطة ربح بميزانية شبه صفرية، وخارطة طريق تنفيذية لستة أشهر.

تقرير موجه لصاحب المشروع والمطور

مبني على التحليل المباشر لشفرة المستودع وبيانات السوق المحدثة لعام 2026

الجواب المباشر: مستقل وليس SaaS — وقابل للنشر بعد إصلاحات محددة

خضع المستودع لقراءة كاملة تشمل كل ملفات Kotlin الثلاثين (5,345 سطرًا)، وملفات البناء (build.gradle.kts) وكتالوج الإصدارات)، وبيان الأذونات، وتقرير التدقيق الداخلي الموثق في docs/AUDIT.md، وسجل الالتزامات الذي يُظهر تنفيذ المراحل من 0 إلى 5 من خارطة التدقيق إضافة إلى بدايَّ المرحلة 7. الاستنتاج المركزي واضح ومباشر: **التطبيق في صيغته الحالية تطبيق مستقل محلي بالكامل** يعمل دون أي خادم خاص بك، ببيانات محفوظة محليًا عبر Room وبلا حسابات مستخدمين ولا فواتير، مع اعتماد سحابي وحيد هو استدعاء مباشر لواجهة Gemini من جهاز المستخدم.

الحكم النهائي: لا يستوفي التطبيق أيًا من أركان نموذج SaaS (لا خلفية متعددة المستأجرين، لا حسابات، لا اشتراكات، لا خدمة مستمرة). إنه **تطبيق Android مستقل قابل للنشر على Google Play** بمسار عمل يتراوح بين 4 و6 أسابيع من التطوير الفردي المنضبط، ويمكن أن يتطور لاحقًا إلى هجين ثم SaaS عبر Firebase متى أثبت المنتج جذبًا حقيقيًا.

5,345

سطر Kotlin في 30 ملفًا — قاعدة كود صغيرة قابلة للإدارة
بمطور واحد

10 / 5.8

درجة جاهزية النشر التجاري على Google Play (بعد
إصلاحات الحرجة تصل إلى +8)

25 دولار

إجمالي تكلفة الدخول إلى Google Play (رسوم لمرة واحدة)
+ أصول تقنية مجانية

1 / 12

لغة معلّنة في الواجهة مقابل لغة واحدة فقط ذات محتوى
تعليمي حقيقي

متوفر فعليًا ويعمل	ناقص أو خطر يجب معالجته قبل النشر
بنية Compose حديثة وتنقل حقيقي بمكدس رجوع (المرحلة 4 منفذة)	مفتاح Gemini محزوم داخل APK وقابل للاستخراج (الخلل الأمني الأبرز C5)
طبقة بيانات Room سليمة: هجرة موثقة، 8 فهارس، بذور لمرة واحدة	محتوى تعليمي حقيقي للغة واحدة (إسبانية، 6 دروس) مقابل 12 لغة معروضة
معلم ذكاء اصطناعي وتقييم كتابة عبر gemini-2.5-flash مع معالجة أخطاء صريحة	عناصر واجهة وهمية: شهادة CEFR غير موجودة، درجات مهارات لا تُحدَّث، صدارة اصطناعية
حماية لوحة الإدارة خلف نسخة Debug فقط، وحذف إذن الميكروفون غير المستخدم	تدويل و RTL غير مكتملين رغم "supportsRtl=true" (استُخرج نحو 40 سلسلة من مئات)
تفضيلات مستخدم محفوظة عبر DataStore واختبارات لمنطق التصحيح	لا حقن اعتماديات، ViewModel وحيد لكل التطبيق، تصغير Release معطل

محتويات التقرير

- 1 التشریح المعماري للتطبيق – مستوى محترف
- 2 الحكم النهائي: SaaS أم تطبيق مستقل؟
- 3 نقاط القوة ونقاط الضعف الصريحة
- 4 خطة الإصلاح والتحضير للنشر
- 5 نموذج الربح بميزانية شبه صفرية
- 6 خارطة طريق 6 أشهر + قائمة أول 30 يومًا

القسم 1

التشریح المعماري للتطبيق – مستوى محترف

يبني التطبيق على حزمة أندرويد حديثة بالكامل: Kotlin مع Jetpack Compose و Material 3 للواجهات، و Room لقاعدة البيانات المحلية مع KSP للتوليد، و DataStore Preferences لحفظ التفضيلات، و Retrofit + OkHttp + Moshi للاتصال بالشبكة، ومكوّن TextToSpeech للنطق. إعدادات البناء صحيحة استراتيجيًا: minSdk 24 يغطي نحو 98% من الأجهزة النشطة، و targetSdk 36 يستوفي مسبقًا شرط Google Play المفروض اعتبارًا من 31 أغسطس 2026 (استهداف Android 16/API 36 لتطبيقات جديدة أو محدّثة)، وكتالوج الإصدارات libs.versions.toml مركزي ومنظّم بما يسهّل ترقية الاعتماديات لاحقًا.

الطبقات واضحة الملامح رغم غياب الحقن: طبقة بيانات (data/db و data/model و data/prefs و data/repository)، وطبقة نطاق ناشئة تحوي مصحّح الإجابات AnswerGrader المنطقي النقي المُختبر بوحدة مستقلة (105 أسطر اختبار)، وطبقة ذكاء اصطناعي معزولة في ai/، وطبقة صوت في audio/، وطبقة

واجهة ui/ بتسع شاشات ومكوّنات مشتركة. النمط المعماري هو MVVM بـ ViewModel وحيد يجمع كل الحالات.

طبقة البيانات: الأصل الأقوى في المشروع

قاعدة البيانات تضم 9 كيانات (اللغات، الملف الشخصي، الدروس، التمارين، المفردات، قواعد القواعد، البطاقات، الإنجازات، رسائل المحادثة) ووصلت إلى الإصدار الثاني بهجرة موثقة MIGRATION_1_2 أضافت ثمانية فهارس تغطي كل استعلامات التصفية الرئيسية (الدرس حسب اللغة وترتيبه، التمارين حسب معرف الدرس، المفردات حسب اللغة والمفضلة). خيار exportSchema=true مع تصدير المخطط إلى app/schemas/ يجعل أي هجرة قادمة قابلة للمراجعة والاختبار، وإزالة fallbackToDestructiveMigration تعني أن بيانات المستخدم لم تعد عرضة للمحو الصامت عند أي تعديل للمخطط. كذلك صُحِّح خلل جوهري كان يمحو تقدم المتعلم عند كل إقلاع: بذور المحتوى أصبحت محمية بفحص count==0 فتعمل مرة واحدة فقط، ومنطق مكافآت إتمام الدرس يمنع تكرار جمع الـ XP عند إعادة الدرس.

تكامّل الذكاء الاصطناعي: نافذة المنتج الحقيقية ونقطة هشاشتها

خدمة GeminiTutorService تستدعي gemini-2.5-flash مباشرة من الجهاز عبر Retrofit بميزتين تعليميتين: محادثة مع معلم ذكي تُعيد بنية مفككة (رد + تصحيح + اقتراح أفضل + شرح قواعدي) وتقييم كتابة بدرجة وملاحظات. معالجة الأخطاء صريحة عبر نوع AiOutcome الذي يميّز بين «غير مهياً» و«استجابة فارغة» و«تعذر الوصول» – وهي إصلاح مهم لخلل سابق كان يزيّف ردّاً جاهزاً عند أي فشل. لكن هشاشة النموذج في موضعين: أولاً، المفتاح يُقرأ من BuildConfig المولّد من ملف env. ويُحزم داخل الـ APK ويُرسَل كمعامل في الرابط (?key=)، أي أن أي شخص يفكك الحزمة يستخرجه خلال دقائق ويستهلك حصتك. ثانياً، حدود الطبقة المجانية لـ Gemini قلّصت بشكل ملحوظ خلال 2025 و2026 (تقارير متعددة تشير إلى خفض درامي للحصة اليومية على نماذج Flash)، ما يعني أن أي خطة تجارية يجب ألا تعتمد على «ذكاء اصطناعي مجاني بلا سقف»، وأن تصميم سقوف يومية لكل مستخدم ليس رفاهية بل شرط بقاء تشغيلي.

الواجهة والتنقل: قفزة نوعية منفّذة وبقياء مرحلة قادمة

التنقل اليوم حقيقي عبر navigation-compose بـ NavHost ومسارات معلنة (lesson/{lessonId}) و(skill_detail/{skillType}) مع سلوك تبويبات قياسي يحفظ الحالة ويعيد الرجوع للبداية، وحالات تحميل صريحة في شاشة الدرس، ومعالجة آمنة للمسارات غير المعروفة. ومع ذلك تبقى ديون معمارية مؤكدة: شريط تنقل بستة عناصر يخالف توصية Material 3 (3 إلى 5)، وMainViewModel وحيد بـ 351 سطرًا يبني قاعدة البيانات والمستودع ومدير الصوت بنفسه ويحمل نحو 20 تدفقاً للولاية، بلا حقن اعتماديات ولا واجهات تسمح بالمحاكاة في الاختبار (هذا متن المرحلة 6 غير المنفّذ). كذلك يُعلن supportsRtl="true" بينما استخراج السلاسل إلى strings.xml بدأ للتو بنحو 40 مُدخلًا من مئات النصوص المرصودة، وبعض الشاشات تحوي نصوصًا إسبانية مثبتة حرفيًا في الكود، ما يجعل دعم العربية الفعلي – والاتجاه من اليمين لليسار – غير مكتمل بعد.

الحكم النهائي: SaaS أم تطبيق مستقل قابل للنشر؟

قبل الحكم، لتتفق على المعايير. نموذج (Software as a Service) **SaaS** يقوم على أربعة أركان تقنية: خلفية مستضافة تدير المنطق والبيانات، وبنية متعددة المستأجرين تخدم مستخدمين متزامنين بعزل عن بعضهم، وحسابات وهويات يدفع أصحابها مقابل خدمة مستمرة (اشترك شهري/سنوي أو استخدام)، وتحديثات وميزات تُسحب على الخادم فتصل الجميع فورًا دون إعادة تثبيت. أما **التطبيق المستقل** فهو حزمة تُوزع مرة واحدة (APK/AAB)، تحمل بياناتها ومنطقها على الجهاز، تعمل دون خادم خاص، ولا تُقاس قيمتها بـ«خدمة جارية» بل بـ«منتج مثبت». التطبيق الحالي يقع بوضوح تام في الفئة الثانية: قاعدة البيانات محلية، الملف الشخصي محلي بلا تسجيل دخول، المحتوى مضمّن في الحزمة، وكل عنصر تشغيلي يحدث على الجهاز. الاعتماد السحابي الوحيد – استدعاء Gemini المباشر – لا يحوّل إلى SaaS، إذ إنه يستهلك خدمة طرف ثالث من العميل مباشرة ولا يوجد أي «خدمة تشغلها أنت» بين الاثنين.

المعيار	التطبيق الحالي (المستقل)	لو صار SaaS كاملاً
البيانات	محلية بالكامل عبر Room على الجهاز	سحابية متزامنة عبر Firestore/Postgres مع مزامنة بين الأجهزة
الحسابات	لا تسجيل دخول؛ ملف افتراضي واحد	تسجيل عبر Google/بريد مع هوية لكل مستخدم
الذكاء الاصطناعي	استدعاء مباشر من العميل بمفتاح محزوم (خطر)	وكيل خادمي يخفي المفتاح ويفرض سقوفًا وتحليلات
المحتوى	مضمّن في الحزمة؛ التحديث يتطلب إصدارًا جديدًا	يُدار من لوحة ويب ويصل المستخدمين فورًا
الفواتير	لا يوجد	اشتراكات عبر Stripe أو Play Billing مع مميزات
التكلفة التشغيلية	صفر تقريبًا (رسوم Play فقط)	تتصاعد مع الاستخدام (Firebase/خادم/ قاعدة بيانات)
الخصوصية والامتثال	الأسهل إطلاقًا: نموذج Data Safety شبه فارغ	الالتزامات GDPR/خصوصية أكبر مع البيانات السحابية
قابلية التوسع	محدودة بمحتوى الحزمة وجهاز المستخدم	مسارات نمو أوسع (ويب، مدارس، فريق، مزامنة)

فهل هو قابل للنشر على Google Play اليوم؟

تقنيًا، البنية كاملة الأهلية: التطبيق يستهدف API 36 (شرط 2026) وبيانه المحلي يجعل نموذج Data Safety أسهل إجابة ممكنة (لا تجمع بيانات ولا تشاركها)، ورسوم الحساب 25 دولار لمرة واحدة، والحزمة تُبنى

AAB موقّعة. لكن «قابل للنشر تقنيًا» يختلف عن «يصلح للنشر تجاريًا»: أربعة عوائق تحجب الإطلاق الفعلي وهي كالآتي بالترتيب: أمن مفتاح Gemini (خطر مالي مباشر عليك بمجرد أول قارف للمفتاح)، وادعاءات واجهة لا وجود لأصولها (شهادة CEFR ودرجات مهارات ثابتة) وهي مساحة رفض مباشرة بموجب سياسة «الادعاءات المضللة»، وفجوة المحتوى (12 لغة معروضة مقابل 6 دروس إسبانية)، وعدم اكتمال العربية/RTL إذا كان السوق المستهدف عربيًا. كلها عوائق قابلة للمعالجة ضمن 4-6 أسابيع عمل فردي منضبط كما سيفصل القسم 4.

مسار التطور الموصى به: المرحلة أ — انشره مستقلاً (AdMob عبر Freemium) لاختبار الاحتفاظ بالمتعلّمين بأقل تكلفة ممكنة. **المرحلة ب** — الهجين: أضف Firebase Auth + مزمنة Remote Config + Firestore + Firebase AI Logic مع App Check (خطة Spark المجانية تكفي لآلاف المستخدمين). **المرحلة ج** — SaaS فعلي فقط عند ظهور طلب يدفع مقابل خدمة متعددة الأجهزة أو مؤسسية (مدارس/معاهد بمستأجرين متعددين). القاعدة الذهبية: لا تشتري تعقيد SaaS قبل أن يدفع السوق ثمنه.

القسم 3

نقاط القوة ونقاط الضعف الصريحة

أولاً: ما يستحق أن تُبنى عليه (نقاط القوة)

- **حزمة تقنية حديثة بصيانة سهلة:** Compose + Room + DataStore + كاتالوج إصدارات مركزي يعني أن تطوير الميزات المستقبلية سيكون أسرع وأقل كلفة مما هو على حزم قديمة، وأن رحلة تعلّم المشروع لأي مطوّر مساعد قصيرة.
- **انضباط هندسي نادر في مشاريع الأفراد:** وجود تقرير تدقيق موثق بـ28 خللاً مرقّقاً، وخارطة تنفيذ بتسع مراحل، وسجل التزامات يُظهر تنفيذ المراحل 0-5 و7/أ7 ب تباغاً كل منها في commit مستقل — هذه ثقافة إصلاح تراكمي «لا إعادة كتابة من الصفر» تحمي المنتج من الانحدار.
- **أنماط بيانات سليمة:** كيانات غير قابلة للتغيير مع `copy()`، وربط Room بالواجهة عبر `Flow + stateIn(WhileSubscribed(5000))`، وهجرات بلا تدمير، وبذور لمرة واحدة — أي أن تقدم المتعلم باتّ آمنة افتراضياً.
- **صدق استثماري في التعامل مع الأخطاء:** نوع `AiOutcome` الصريح، وحذف درجة النطق المزيفة والإذن غير المستخدم، وحماية لوحة الإدارة خلف `BuildConfig.DEBUG`، واختبارات وحدة لمصحح الإجابات — قرارات تصحح مخاطر سياسات Play قبل أن تتحول إلى رفض نشر.

W1 – مفتاح Gemini محزوم داخل APK **حرج**

المفتاح يُؤلّد داخل BuildConfig ويُرسَل كمعامل رابط. الاستخراج بأدوات مجانية يستغرق دقائق، والنتيجة: استهلاك حصتك (المجانية ثم المدفوعة) من طرف ثالث، وفاتورة مفاجئة عند تفعيل الفوترة. هذا الخلل الوحيد الذي لا يُحل بتعديل كود التطبيق وحده؛ يحتاج وكيلاً خادماً أو Firebase AI Logic مع App Check. أي نشر قبل إغلاقه يعني تمويل مستخدمين مجهولين بأموالك.

W2 – فجوة المحتوى: 12 لغة معروضة، لغة واحدة قابلة للتعليم **عالٍ**

قاعدة البيانات تزرع دروسًا للإسبانية فقط (6 دروس تمتد من A1 إلى B2)، بينما تختار الواجهة من 12 لغة بشعاراتها وأوصافها، فتظهر شاشات فارغة لمن يختار العربية أو الألمانية أو اليابانية. هذا خسارة احتفاظ مباشرة (المستخدم يُحاكم التطبيق من أول 60 ثانية) ومساحة رفض بمبدأ «الوظائف المعلنة يجب أن تعمل». القاعدة العملية: تُعلن اللغة عند توفر 10 دروس قابلة للعب على الأقل.

W3 – بقايا واجهة وهمية تخالف سياسات Play وتكسر الثقة **عالٍ**

ثلاث بقايا واضحة بعد إصلاح درجة النطق: بطاقة «شهادة CEFR جاهزة» مع زر «عرض الشهادة الرسمية» دون أي منطق شهادات في الشيفرة، ودرجات مهارات الملف الشخصي (تحدث/قواعد) قيم ابتدائية لا يحدّثها أي مسار برمجي، وشريط الصدارة بمتسابقين اصطناعيين دون تمييز صريح، إضافة إلى مفتاح «حزم عدم الاتصال» في الإعدادات حالة واجهة فقط لا يعمل شيئًا. سياسات Google Play تعتبرها ادعاءات مضللة، والمستخدم يعتبرها وعدًا مكسورًا يُنهي الثقة في باقي المنتج.

W4 – العربية وRTL غير مكتملتين رغم إعلانهما **عالٍ (للسوق العربي)**

supportsRtl="true" معلن، لكن مئات النصوص مثبتة إنجليزيًا داخل الكود، وبدأ استخراجها للتو، ونصوص إسبانية مثبتة حرفيًا في شاشات المهارات، والأيقونات الاتجاهية لم تُحول إلى نسخ AutoMirrored. لو كان السوق المستهدف عربيًا فهذه هي العقبة التجارية الأولى بعد الأمن؛ تجربة RTL نصف منفذة أضّر بالانطباع الأول أكثر من تأجيل الإطلاق أسبوعين.

W5 – ديون معمارية: ViewModel إله وحقن مفقود **متوسط**

MainViewModel (351 سطرًا) يجمع 20 تدفقًا ويبنى تبعياته بنفسه بلا واجهات، فلا يمكن اختباره وحدةً ولا محاكاة فشل الشبكة. لا يمنع النشر، لكنه يبطئ كل ميزة قادمة ويرفع كلفة الديون عند نمو الفريق. علاجه مخطط أصلاً في المرحلة 6 (حقن يدوي أو Hilt + واجهات للمستودع وخدمة الذكاء + ViewModel لكل شاشة).

W6 – إعدادات الإصدار غير مُصلَّبة متوسط

التصغير والتعتيم معطلان (isMinifyEnabled=false)، Moshi، KotlinJsonAdapterFactory ولا قواعد ProGuard للانعكاس، واعتماديات غير مستخدمة تُثقل الحزمة (firebase-ai معلنه دون استخدام فعلي، coil، material-icons-extended، الضخمة، logging-interceptor)، و namespace="com.example" يبقى غير احترافي في كل أثر تصحيح. معالجتها هي متن المرحلة 8 بالضبط.

W7 – تقلب الحصة المجانية لـ Gemini متوسط

الحدود المجانية للـ API حُفّضت خلال 2025 و 2026 على نماذج Flash بدرجات متفاوتة وفق تقارير مطوّرين متعددة، وقد تظل تتغير. خطة العمل الآمنة: سقف يومي لكل مستخدم من الواجهة الخلفية عند التحول للهجين، وتصميم الميزات بحيث يظل التطبيق مفيداً كاملاً بلا ذكاء اصطناعي، مع اعتبار الذكاء ميزة مميزة مدفوعة لا أساس المنتج المجاني.

W8 – بنية اختبار رقيقة منخفض

الاختبارات الحالية تغطي مصحح الإجابات فقط، ولا اختبارات واجهة رغم توفر testTag على معظم العناصر (أساس جاهز). ليست عائقاً للنشر، لكن أي إصلاح مستقبلي بلا شبكة اختبار يعني انحداراً محتملاً غير مرئي.

القسم 4

خطة الإصلاح والتحضير للنشر — 4-6 أسابيع عمل فردي

الخطة التالية تُكمل ما تبقى من خارطة التدقيق (المراحل 6-8) وتضيف ما لم تكن خارطة التدقيق مسؤولة عنه تجارياً: الأمن، وصدق الواجهة، وأصول النشر. الترتيب مقصود: الأمان أولاً لأنه يحدد إن كانت النسخة صالحة للاختبار مع أشخاص حقيقيين أصلاً، ثم صدق الواجهة لأنه شرط سياسات، ثم التدويل لأنه شرط سوق، ثم التصلب التقني.

1. الأسبوع 1-2: إغلاق الأمن (W1) بأحد حلّين مجانيين. الحل المفضل: Firebase AI Logic مع App

Check و ReCaptcha Enterprise – يستبدل استدعاء Retrofit المباشر دون كتابة أي خادم، يخفي المفتاح نهائياً، ويعمل مع خطة Spark المجانية؛ ويستفيد من اعتمادية firebase-ai المعلنه أصلاً دون استخدام. الحل البديل (تحكم أكبر): Cloud Functions كوكيل يقرأ المفتاح من متغيرات بيئة خادمية، ويفرض سقوفاً يومية لكل مستخدم ويجمع بيانات استخدام. في الحالين: ألغِ/قَيّد المفتاح الحالي في Google AI Studio فوراً (قيود API + سقف إنفاق) لأنه اعتُبر مكشوفاً منذ أول بناء سُيّر.

2. الأسبوع 2-3: صدق الواجهة (W2+W3). احذف بطاقة شهادة CEFR وزررها حتى تُبنى ميزة حقيقية، واربط درجات المهارات إما بحساب فعلي من أداء التمارين (الأفضل: نسبة إجابات صحيحة آخر 20 تمرينًا لكل نوع) أو أخفها كليًا، ووسم صفوف الصدارة الاصطناعية بوضوح («متحدًا افتراضي») أو اجعل الصدارة اجتماعية لاحقًا عند وجود حسابات، واحذف مفتاح «حزم عدم الاتصال» المزيف أو نقّذه فعليًا، وخصّص قائمة اللغات المعروضة لما لديك محتوى حقيقي له (الإسبانية الآن، ثم الألمانية والإنجليزية مع توليد المحتوى كما في القسم 6).

3. الأسبوع 3-4: التدويل والعربية (W4) – استكمال المرحلة 7ب. استكمل استخراج كل السلاسل إلى strings.xml وافتح مجلدات values-ar و values-deg، وحوّل الأيقونات الاتجاهية إلى AutoMirrored، واختبر كل شاشة في وضع عربي RTL فعليًا على جهاز حقيقي (قائمة الدروس، شريط التقدم، أزرار الرجوع، الجداول). إن كان سوقك الأول عربيًا فاجعل هذه الخطوة قبل أي شيء تجاري آخر.

4. الأسبوع 4-5: المرحلة 6 (المعمارية). حقن اعتماديات يدوي بسيط (أو Hilt إن كنت تفضّل المكتبة القياسية)، وواجهات LinguaVerseRepository وخدمة الذكاء مع تنفيذات وهمية للاختبار، وتفكيك ViewModel الكبير إلى ViewModels لكل شاشة (Home، Lessons، Chat، Profile). هذا استثمار مباشر في سرعة كل ما بعده.

5. الأسبوع 5-6: المرحلة 8 (تصلب الإصدار). فعّل التصغير مع قواعد ProGuard وMoshi وRetrofit، وأضف KotlinJsonAdapterFactory أو اعتمد codegen، واحذف الاعتماديات غير المستخدمة، وأعد تسمية namespace إلى com.linguaverse.android (مع فصل applicationId النهائي وثباته – تغييره بعد النشر يعني تطبيقًا جديدًا)، وأنشئ keystore إنتاجي مع نسخة احتياطية خارج الجهاز ومتغيرات بيئة للتوقيع، واجعل بنية Release تُبنى محليًا بنجاح قبل أول رفع.

البند	التفاصيل العملية	الحالة
حساب مطوّر	رسوم 25 دولار لمرة واحدة + تحقق هوية (قد يستغرق أيامًا)؛ للحسابات الفردية الجديدة يطلب Play 12 مختبرًا لاختبار مغلق قبل إنتاج التطبيق الأول	افتحه اليوم
الاستهداف التقني	استهداف Android 16 / API 36 إلزامي من 31 أغسطس 2026، ورفع بصيغة AAB موقّعة بمفتاح إنتاج	مستوفى (targetSdk 36)
سياسة الخصوصية	صفحة ويب عمومية؛ مجانية عبر GitHub Pages؛ تصف ما يُخزن محليًا (تقدم تعلم + تفضيلات) وما لا يُجمع	مطلوب
نموذج Data Safety	بالبنية الحالية: لا تجمع ولا تشارك بيانات على الخوادم = أسهل إجابة ممكنة؛ تتغير الإجابة عند التحول للهجين (Auth/App Check)	سهل الآن
الادعاءات الوظيفية	كل زر وشاشة يجب أن تعمل؛ أزل شهادة CEFR ودرجات وهمية (انظر W3) قبل الرفع	مطلوب قبل الرفع
أصول المتجر	أيقونة 512×512، لقطات شاشة بجودة (جهاز عربي لإن كان السوق عربيًا)، وصف قصير/مفصل بكلمات مفتاحية ASO	مطلوب
التصنيف والمحتوى	استبيان تصنيف المحتوى + بيان الإعلانات (سيصبح ضروريًا عند دمج AdMob)	روتيني
مسار الإطلاق	اختبار داخلي → مغلق (12 مختبرًا) → إنتاج تدريجي (10% ثم 50% ثم 100%) مع مراقبة Crashlytics	موصى به

نموذج الربح بميزانية شبه صفرية

قيودك المالية ميزة إجبارية صحية: تجبر المنتج على إثبات قيمته قبل أي إنفاق. الحظ جيد أن أدوات هذه الفئة ناضجة ومجانية: Android Studio، وخطة Firebase Spark، وAdMob، وPlay Console برسومه لمرة واحدة، و Gemini بطبقته المجانية للتجربة. الجدول التالي يحسم صورة التكلفة الكاملة للسنة الأولى، ثم نتقل إلى مصادر الدخل.

البند	التكلفة	ملاحظات
حساب Google Play	25 دولار مرة واحدة	الرسمة الإلزامية الوحيدة للنشر
دومين + صفحة سياسة خصوصية	0-12 دولار سنوياً	يمكن صفر دولار عبر GitHub Pages أو GitLab Pages
Firebase (Spark) + App Check	صفر دولار	حتى مع آلاف الأحداث اليومية ضمن الحصانة المجانية
Gemini API	صفر دولار ثم حسب الاستخدام	الطبقة المجانية للتجربة؛ عند النمو: Flash بنحو 0.30 دولار/مليون رمز إدخال — يُعطى من قسم Premium
AdMob + Analytics + Crashlytics	صفر دولار	مجانية كلياً
الإجمالي للسنة الأولى	25-37 دولار	أقل من ثمن وجبتين — لا عذر مالي لإطلاق هذا المنتج

بنية Freemium المقترحة

المجاني: كل الدروس والمفردات والبطاقات والقواعد (المحتوى التعليمي هو أداة الاحتفاظ، لا تحجبه)، مع إعلانات AdMob: بانر في الشاشات غير المنقطعة (المفردات والبطاقات)، وإعلان بيني واحد بعد إتمام كل درسين لا بعد كل درس (حماية التجربة)، وإعلان مكافئ اختياري لفتح حزمة مفردات موسعة أو استعادة سلسلة أيام مفقودة. **Premium** (عبر Play Billing): نحو 2.99-3.99 دولار شهرياً أو 19.99 دولار سنوياً أو 9.99 دولار مدى الحياة كعرض مؤسس): معلم ذكي وتقييم كتابة بلا إعلانات وبسقوف سخية عادلة، لأن الذكاء الاصطناعي هو ميزتك التفاضلية الوحيدة ذات كلفة حقيقية — اجعله هو ما يُدفع مقابله، لا الدروس. هذه البنية نفسها التي رفعت Duolingo إلى نحو 1.04 مليار دولار إيرادات 2025 بنمو ~39% ومليوني دولار من كل دولار تقريباً قادم من الاشتراكات: الإعلانات تسجل الدخول، والاشتراكات هي النموذج.

الإيراد الشهري المتوقع عند الشهر الثاني عشر — ثلاثة سيناريوهات

إعلانات AdMob + اشتراكات Premium عبر Play Billing (صافي 85% بعد عمولة المطورين الصغار 15%)

● متحفظ: 500 مستخدم نشط يوميًا ● واقعي: 2,000 ● متفائل: 10,000



افتراضات معلنة بوضوح: متوسط دخل يومي لكل مستخدم (ARPPDAU) إعلاني 0.02 دولار / 0.03 دولار / 0.05 دولار على التوالي (المعايير العالمية: إعلان مكافئ 15-30 دولار ويبي 5-8 دولار وبانر 0.5-1.5 دولار لكل ألف ظهور في الدول من الدرجة الأولى، وأقل بمراحل في المنطقة العربية)، مع تحويل للاشتراك 1% / 1.5% / 2.5% بسعر 2.99 دولار شهريًا. الأرقام ترتيب مقدار لا وعدًا؛ المقياس الحقيقي هو الاحتفاظ الأسبوعي قبل أي رقم إيراد.

قراءة صريحة للأرقام: بالسيناريو المتحفظ لن يحل التطبيق فاتورة كهرباء في السنة الأولى — وهذا طبيعي ومقبول ضمن ميزانية شبه صفرية، فالهدف الحقيقي للسنة الأولى هو إثبات الاحتفاظ ($D7 \geq 15\%$) لا الربح. نقطة العبور الجدية تبدأ حول 10 آلاف مستخدم نشط يوميًا مع تحويل 2.5%، أي أن استراتيجيتك الأولى كلها تسويق عضوي ومحتوى وجودية، لا تحسين إعلانات.

مؤشرات يجب أن تقيسها من اليوم الأول (كلها مجانية عبر Firebase Analytics)

- **الاحتفاظ:** D30 / D7 / D1 — إن لم يتجاوز D7 نحو 15% فالمشكلة في المحتوى وتجربة أول 5 دقائق، لا في التسويق.
- **إتمام أول درس:** نسبة من يفتح التطبيق ويكمل درسًا كاملاً أول جلسة — هدف أولي $\leq 60\%$.
- **استقرار:** نسبة الأعطال $> 1\%$ و $ANR < 0.5\%$ (شرط بقاء الترتيب في نتائج المتجر).
- **اقتصاد الوحدة:** ARPPDAU إعلاني وتحويل الاشتراك شهريًا — لاتخاذ قرار متى ترفع سقف AI المجاني أو تخفضه.

القسم 6

خارطة طريق 6 أشهر — ثلاث مراحل بمؤشرات قياس

الخارطة تترجم كل ما سبق إلى توقيت تنفيذي بثلاث مراحل، لكل مرحلة هدف وحيد واضح ومؤشرات قرار. القاعدة المنهجية: لا مرحلة تبدأ قبل أن تُغلق مؤشرات سابقتها، لأن كل مرحلة تبني على معرفة السوق لا على الافتراضات.

المرحلة	المدة	الأهداف التنفيذية	مؤشرات النجاح (KPIs)
التأسيس	الشهر 1-2	تنفيذ خطة القسم 4 كاملة (الأمن، صدق الواجهة، RTL/عربية، معمارية، تصلب الإصدار)؛ إغلاق حساب Play؛ اختبار مغلق مع 12-50 مختبرًا من الجمهور المستهدف؛ Firebase Analytics + Crashlytics	أعطال > 1%؛ إتمام أول درس ≤ 60%؛ ملاحظات مختبرين تؤدي لإصلاح أهم 5 إزعاجات
الإطلاق	الشهر 3-4	نشر إنتاجي تدريجي؛ دمج AdMob بثلاث صيغ مقيدة؛ مصانع محتوى: توليد دروس الألمانية والإنجليزية بمساعدة Gemini أثناء التطوير بإشراف بشري كامل (هدف 10 دروس قابلة للعب لكل لغة قبل إعلانها)؛ ASO عربي/ألماني أولي	1,000 تثبيت عضوي؛ ≥ D7 15%؛ تقييم المتجر ≤ 4.0؛ صفر رفض سياسات
التسجيل	الشهر 5-6	إطلاق Premium عبر Play Billing؛ تجارب تسعير (مدى الحياة مقابل سنوي)؛ محتوى فيديو قصير عضوي (TikTok/Reels/Shorts) بجلسات قبل/بعد؛ أساس هجين: Firebase Auth + مزامنة تجريبية لمسار التقدم كإيدان بمسار SaaS	تحويل اشتراك ≤ 1%؛ ARPDAU ≥ 0.03 دولار؛ نمو تثبيت أسبوعي موجب ثلاثة أسابيع متتالية

قائمة أول 30 يومًا — مرتبة حسب ما يمنع ما بعده

- اليوم 1-2:** قيّد مفتاح Gemini الحالي في Google AI Studio (قيود API + سقف إنفاق صفر مؤقتًا) — افترض أنه مكشوف منذ أول بناء. أنشئ مشروع Firebase وفعل App Check.
- اليوم 3:** افتح حساب Google Play (25 دولار) وابدأ التحقق — لأنه قد يستغرق أيامًا وكل ما بعده ينتظره.
- اليوم 4-7:** استبدل الاستدعاء المباشر بـ Firebase AI Logic، واحذف المفتاح من مسار البناء كليًا (env). يبقى للتطوير المحلي فقط).
- الأسبوع 2:** حملة صدق الواجهة: حذف شهادة CEFR، إخفاء درجات المهارات حتى تُحسب فعليًا، وسم «متحد افتراضي» في الصدارة، حذف مفتاح عدم الاتصال المزيف، وتقليص اللغات المعروضة إلى المتاح.
- الأسبوع 2-3:** استكمال RTL والعربية (استخراج السلاسل المتبقي + AutoMirrored + اختبار على جهاز عربي حقيقي).
- الأسبوع 3:** keystore إنتاجي بنسخ احتياطي خارج الجهاز، وتفعيل التصغير وقواعد ProGuard، وبناء Release ناجح محليًا.
- الأسبوع 3-4:** التسمية النهائية للحزمة (com.linguaverse.android أو ما تشابهه) قبل أول رفع — لا تتغير بعدها أبدًا.

8. الأسبوع 4: سياسة خصوصية (GitHub Pages)، وأصول المتجر (أيقونة 512، لقطات عربية/ألمانية،

وصف ASO)، ورفع أول نسخة للاختبار الداخلي.

9. يوم 28-30: توسيع الاختبار المغلق إلى 12+ مختبرًا (شرط الحسابات الفردية الجديدة للوصول للإنتاج)،

وتركيب Analytics/Crashlytics، وتثبيت لوحة مؤشرات الأسبوع الأول.

الخاتمة

الحكم النهائي والخطوة التالية

LinguaVerse ليس SaaS، وهو ليس بحاجة أن يكون كذلك الآن. هو تطبيق مستقل محلي ببنية أندرويد حديثة وأصيلة، قرب من النشر أكثر مما يتوقعه معظم المشاريع في هذه المرحلة: خارطة إصلاح داخلي نُفذت أغلبها فعليًا، وطبقة بيانات تحترم المستخدم، وحُدس هندسي صحيح في معالجة الأخطاء والأمن تدريجيًا. فجواته الثلاث الكبرى معلومة ومقيسة: مفتاح ذكاء اصطناعي مكشوف، وادعاءات واجهة لا تملك أصولًا، ومحتوى تعليمي أقل مما تعرض واجهته – وكلها قابلة للإغلاق خلال 4 إلى 6 أسابيع عمل فردي منضبط بلا أي إنفاق يُذكر غير 25 دولار رسوم المتجر.

الفرصة التجارية حقيقية إن أُخذت الترتيب الصحيح: سوق تعلم اللغات ينمو والاشتراكات هي محرك قيمته الأساسية كما يثبت أداء Duolingo، والحد الأدنى الحقيقي للنجاح ليس رأس مال بل انضباط: صدق واجهة، محتوى يُحترم، وقياس مؤشرات أسبوعيًا. ابدأ الصغير والقياس الكبير: انشر مستقلًا، وثبت الاحتفاظ، ثم اشترِ تعقيد الهجين بعائد مثبت لا بأمل – وعندما يطلب السوق خدمة متعددة الأجهزة وحسابات، ستكون قاعدة الكود الحالية جاهزة للانتقال لأن المعمارية أصبحت معزولة الطبقات منذ اليوم الأول.

الخطوة التالية – هذا الأسبوع تحديدًا: (1) قيّد المفتاح المكشوف وأنشئ مشروع (2) Firebase، افتح حساب Play وابدأ التحقق، (3) احذف بطاقة شهادة CEFR ودرجات المهارات الوهمية من الملف الشخصي. ثلاث خطوات لا تتجاوز ساعات قليلة، لكنها تحوّل المشروع من «نموذج أولي واعد» إلى «منتج في طريقه الرسمي إلى المتجر».

من نموذج أولي واعد إلى منتج يُقاس بأثره

صدق الواجهة أولاً، والأمن قبل النشر، والقياس قبل التوسع.
كل ما تبقى تنفيذ، وكل أسبوع تأخير هو مستخدم لم يصل بعد.